

Unidad 1: Análisis de errores y aritmética de punto flotante

Análisis Numérico

Miguel Ángel Chávez García

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
Universidad Nacional Autónoma de México

17 de agosto de 2026

¿Qué vamos a ver?

- 1 Introducción e historia
- 2 Fuentes de error
- 3 Error absoluto y relativo
- 4 Propagación de errores
- 5 Punto Fijo y flotante
- 6 Estabilidad y sensibilidad
- 7 Aplicaciones y fallos
- 8 Bibliografía

1.1 Introducción e historia del Análisis Numérico

¿Qué es el Análisis Numérico?

Es el área de las matemáticas que diseña, analiza e implementa algoritmos para resolver problemas determinísticos y no determinísticos cuantitativamente por medio de aproximaciones numéricas discretas y finitas, controlando los errores que surgen de su implementación.

- **Evolución histórica:**

- *Época pre-computacional:* Babilonia (raíces cuadradas), Arquímedes (π), Newton (interpolación polinomial e integración numérica) y Gauss (ajuste de datos, mínimos cuadrados y transformada rápida de Fourier). Algoritmos concebidos para ejecución manual.
- *Era moderna (von Neumann, Turing, Shannon):* La automatización y velocidad del hardware exigen controlar la **acumulación de errores de redondeo**. Teoría de códigos y transmisión de datos sin errores.

- **Paradigma fundamental:** Pasar de planteamientos continuos $f(x) = 0$ o discretos a esquemas algebraicos discretos ejecutables en tiempo finito.

1.2 Fuentes de error

En el modelado y cómputo numérico coexisten tres fuentes principales de error:

1. Modelación

Discrepancia entre el fenómeno a modelar y las ecuaciones que representan el modelo matemático (ej. omitir fricción o términos no lineales).

2. Aproximación

Ocurre al truncar procesos no finitos; pero convergentes; a estructuras finitas (ej. truncar la serie de Taylor $e^x \approx \sum_{k=0}^N \frac{x^k}{k!}$).

3. Redondeo

Surge al almacenar números reales en un registro de memoria finito (representación IEEE 754). El IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) en 1985 estableció. Estándar para la representación de aritmética en punto flotante (números reales en computadoras).

1.3 Error absoluto y error relativo

Sea p el valor exacto y $\hat{p}$ la aproximación calculada.

Definiciones

- **Error absoluto:**

$$E_{abs} = |p - \hat{p}|$$

- **Error relativo:** (para $p \neq 0$)

$$E_{rel} = \frac{|p - \hat{p}|}{|p|}$$

Criterio de dígitos significativos

Decimos que $\hat{p}$ aproxima a p con t dígitos significativos si:

$$\frac{|p - \hat{p}|}{|p|} \leq 5 \times 10^{-t}$$

El error relativo da la verdadera métrica de calidad en escalas físicamente distintas.

1.4 Propagación de errores y cancelación catastrófica

Propagación mediante Serie de Taylor (1er orden)

Si x se aproxima por $\hat{x} = x + \epsilon$, el error propagado a través de $f(x)$ es:

$$f(\hat{x}) - f(x) \approx f'(x)(\hat{x} - x) \implies |E_{f(x)}| \approx |f'(x)| \cdot |E_x|$$

Cancelación catastrófica

Ocurre al restar dos números muy cercanos entre sí ($a \approx b$):

$$x = 0.123456789, \quad y = 0.123456111 \implies x - y = 0.000000678$$

Se pierde la mayoría de los dígitos significativos originales, amplificando drásticamente el error relativo posterior.

1.5 Representación: Punto fijo y punto flotante

Representación de Punto fijo

Número fijo de bits para la parte entera y la parte decimal.

- Rango dinámico limitado; precisión absoluta uniforme.

Representación de Punto flotante (Estándar IEEE 754)

Los números se representan como:

$$x = \pm m \times \beta^e$$

donde m es la **mantisa** (normalizada $1 \leq m < \beta$), β la **base** ($\beta = 2$), y e el **exponente**.

- **Precisión simple (32 bits):** 1 bit signo, 8 bits exponente, 23 bits mantisa ($\epsilon_{mach} \approx 10^{-7}$).
- **Precisión doble (64 bits):** 1 bit signo, 11 bits exponente, 52 bits mantisa ($\epsilon_{mach} \approx 2.22 \times 10^{-16}$).

1.6 Estabilidad y sensibilidad numérica

Sensibilidad del problema: Número de condición

Mide cuán sensible es la solución exacta ante perturbaciones en los datos de entrada, $f(x)$ es la expresión del modelo matemático:

$$C_N = \frac{\text{Error relativo en la salida}}{\text{Error relativo en la entrada}} = \frac{\left(\frac{|f(\hat{x}) - f(x)|}{|f(x)|} \right)}{\left(\frac{|\hat{x} - x|}{|x|} \right)} = \frac{|x \cdot f'(x)|}{|f(x)|}$$

- **Bien condicionado:** $C_N \approx 1$ o pequeño.
- **Mal condicionado:** $C_N \gg 1$.

Estabilidad algorítmica

Propiedad del **método numérico**. Un algoritmo es **estable** si no magnifica de manera incontrolada los errores de redondeo inherentes al cómputo durante la ejecución.

1.7 Aplicaciones: Fallos históricos del punto flotante

Misil Patriot (1991)

Causa: Error de truncamiento/redondeo.

- El reloj medía el tiempo en décimas de segundo ($1/10$).
- En binario, $1/10 = 0.0001100110011 \dots_2$ es infinito.
- Tras 100 horas de operación, la acumulación del error causó un desfase de 0.34 segundos $\Rightarrow$ fallo en la intercepción.
- [link para más información sobre el misil](#)

Cohete Ariane 5 (1996)

Causa: Desbordamiento (*Overflow*).

- Intento de convertir un número en punto flotante de 64 bits a un entero con signo de 16 bits.
- El valor excedió 32,767.
- Excepción no capturada $\Rightarrow$ autodestrucción del cohete a los 37 segundos del lanzamiento.
- [link para más información sobre el cohete](#)

Referencias



R. L. Burden, J. D. Faires, y A. M. Burden.

Análisis Numérico.

Cengage Learning, 10.^a edición, 2017.

Capítulo 1: Solución de ecuaciones de una variable y análisis de errores.



G. Ökten.

First Semester in Numerical Analysis with Julia.

Florida State University Libraries, 2023.

Capítulo 1: Number representation and errors.